ЗАНЯТИЕ 3

# Уравнения: распутываем с конца

РАЗМИНКА

# Какое число задумали?

1. Задумали число, прибавили 25 — получилось 43.
2. Задумали число, умножили на 3 и прибавили 7 — получилось 79.
3. 72 разделили на задуманное число — получилось 8.

РАЗМИНКА

# Какое число задумали?

1. Задумали число, прибавили 25 — получилось 43.
2. Задумали число, умножили на 3 и прибавили 7 — получилось 79.
3. 72 разделили на задуманное число — получилось 8.

**Ответ.** 1) $18$; 2) $24$; 3) $9$.

ТЕОРИЯ

# Как найти неизвестное

$$x + a = b \rightarrow x = b - a \quad a - x = b \rightarrow x = a - b$$

$$x - a = b \rightarrow x = b + a \quad x \cdot a = b \rightarrow x = b : a$$

$$x : a = b \rightarrow x = b \cdot a \quad a : x = b \rightarrow x = a : b$$

ТЕОРИЯ

# Главное правило

Смотрим, какое действие выполняется **последним**. Всё, что содержит $x$, — это одно «неизвестное число». Находим его. Повторяем, пока не останется $x$.

ПРИМЕР 1

$$300 - x \cdot 7 = 76$$

ПРИМЕР 1

$$300 - x \cdot 7 = 76$$

Последнее действие — вычитание. $x \cdot 7 = 300 - 76 = 224$

ПРИМЕР 1

$$300 - x \cdot 7 = 76$$

Последнее действие — вычитание. $x \cdot 7 = 300 - 76 = 224$

$x = 224 : 7 = 32$

ПРИМЕР 1

$$300 - x \cdot 7 = 76$$

Последнее действие — вычитание. $x \cdot 7 = 300 - 76 = 224$

$x = 224 : 7 = 32$

Проверка: $300 - 32 \cdot 7 = 300 - 224 = 76$ ✓

ПРИМЕР 2

$$(x + 48) : 9 = 23$$

ПРИМЕР 2

$$(x + 48) : 9 = 23$$

Последнее действие — деление. $x + 48 = 23 \cdot 9 = 207$

ПРИМЕР 2

$$(x + 48) : 9 = 23$$

Последнее действие — деление. $x + 48 = 23 \cdot 9 = 207$

$x = 207 - 48 = 159$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$3000 - (150 + 1440 : x) \cdot 12 = 840$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$3000 - (150 + 1440 : x) \cdot 12 = 840$$

$$(150 + 1440 : x) \cdot 12 = 3000 - 840 = 2160$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$3000 - (150 + 1440 : x) \cdot 12 = 840$$

$$(150 + 1440 : x) \cdot 12 = 3000 - 840 = 2160$$

$$150 + 1440 : x = 2160 : 12 = 180$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$3000 - (150 + 1440 : x) \cdot 12 = 840$$

$$(150 + 1440 : x) \cdot 12 = 3000 - 840 = 2160$$

$$150 + 1440 : x = 2160 : 12 = 180$$

$$1440 : x = 180 - 150 = 30$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

$$3000 - (150 + 1440 : x) \cdot 12 = 840$$

$$(150 + 1440 : x) \cdot 12 = 3000 - 840 = 2160$$

$$150 + 1440 : x = 2160 : 12 = 180$$

$$1440 : x = 180 - 150 = 30$$

$$x = 1440 : 30 = 48$$

ПРИМЕР 4

$$1500 + (40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700$$

ПРИМЕР 4

$$1500 + (40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700$$

$$(40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700 - 1500 = 2200$$

ПРИМЕР 4

$$1500 + (40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700$$

$$(40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700 - 1500 = 2200$$

$$40\,000 - 125 \cdot x = 2200 \cdot 15 = 33\,000$$

ПРИМЕР 4

$$1500 + (40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700$$

$$(40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700 - 1500 = 2200$$

$$40\,000 - 125 \cdot x = 2200 \cdot 15 = 33\,000$$

$$125 \cdot x = 40\,000 - 33\,000 = 7000$$

ПРИМЕР 4

$$1500 + (40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700$$

$$(40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700 - 1500 = 2200$$

$$40\,000 - 125 \cdot x = 2200 \cdot 15 = 33\,000$$

$$125 \cdot x = 40\,000 - 33\,000 = 7000$$

$$x = 7000 : 125 = 56$$

ЗАДАЧА 1

$$x : 6 - 45 = 87$$

ЗАДАЧА 1

$$x : 6 - 45 = 87$$

**Ответ.** $x = 792$

ЗАДАЧА 2

$$520 - 8 \cdot x = 168$$

ЗАДАЧА 2

$$520 - 8 \cdot x = 168$$

**Ответ.** $x = 44$

ЗАДАЧА 3

$$(x - 125) \cdot 4 = 1000$$

ЗАДАЧА 3

$$(x - 125) \cdot 4 = 1000$$

**Ответ.** $x = 375$

ЗАДАЧА 4

$$7200 : (x + 15) = 90$$

ЗАДАЧА 4

$$7200 : (x + 15) = 90$$

**Ответ.** $x = 65$

ЗАДАЧА 5

$$1000 - (x : 3 + 74) \cdot 5 = 205$$

ЗАДАЧА 5

$$1000 - (x : 3 + 74) \cdot 5 = 205$$

**Ответ.** $x = 255$

ЗАДАЧА 6 · КАК В РАБОТЕ 239

$$9000 - (310 + 2730 : x) \cdot 14 = 2840$$

ЗАДАЧА 6 · КАК В РАБОТЕ 239

$$9000 - (310 + 2730 : x) \cdot 14 = 2840$$

**Ответ.** $x = 21$

ЗАДАЧА 7

$$(x \cdot 12 + 96) : 8 - 25 = 50$$

ЗАДАЧА 7

$$(x \cdot 12 + 96) : 8 - 25 = 50$$

**Ответ.** $x = 42$

ОФОРМЛЕНИЕ

# Как записать задачу 2*

- Каждый шаг — с новой строки, по одному действию.
- Все деления и умножения — столбиком на листе.
- Проверка подстановкой — на черновике.

ИТОГ

# Что запомнить

- Ищем последнее действие и распутываем с конца.
- Неизвестное вычитаемое и делитель — особые случаи.
- Всегда делаем проверку.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

# Листок с домашним заданием

7 уравнений. Каждое — с проверкой.